

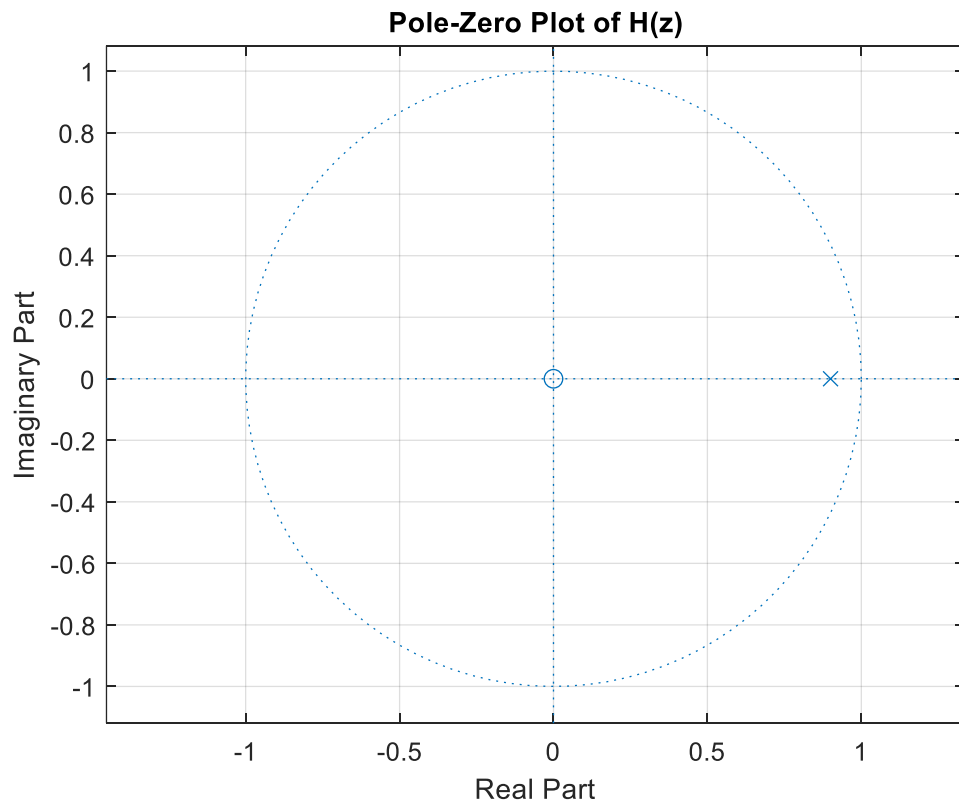
DSP Homework #6

B103012002 林凡皓

首先要系統 $y[n] = 0.9y[n-1] + x[n]$ 之 $H(z)$ 。將 $y[n] = 0.9y[n-1] + x[n]$ 做 z 轉換可以得到 $Y(z) = 0.9z^{-1}Y(z) + X(z)$ ，再根據 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ 可以求得

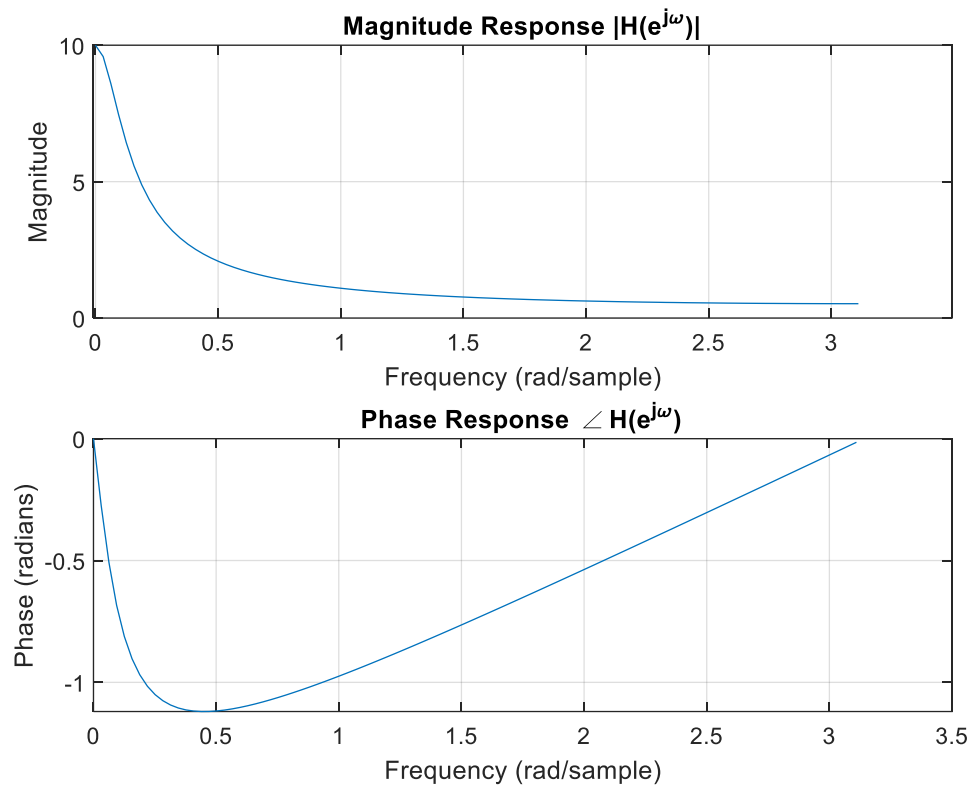
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 0.9z^{-1}}$$

因此此系統有一個 pole 位於 $z = 0.9$ ，一個 zero 位於 $z = 0$ 。Pole-zero 繪製結果如圖(一)所示。



圖(一)、pole-zero of $H(z)$

接著利用 freqz 可以繪製出此系統之大小和相位的 frequency response。結果如圖(二)所示。



圖(二)、 $H(z)$ 之 frequency response